

- **Tema Atribuído:** Força e Movimento (as três leis de Newton, forças especiais: força de atrito, peso).
- **Grupo:** Gay-Lussac
- **Participantes:** João Pedro Preto Felix, Kauã Lucas Torres da Silva, Kauã Vailantes Amin, Henrique Oliveira, Enzo Carvalho, Sergio Leal.

Escolhemos Joseph Louis Gay-Lussac por seu pioneirismo na aerostação (voos científicos em balões de ar quente). O voo de um balão é o cenário perfeito para demonstrar a aplicação prática da mecânica clássica, justificando as análises de força e movimento propostas neste trabalho.

A dinâmica do voo de um balão: Aplicação das Três Leis de Newton e a interação das forças especiais (Força Peso e Força de Atrito/Resistência do Ar) atuantes no cesto e no velame. Tendo em vista o nosso público-alvo como calouros de engenharia e alunos do ensino médio interessados em ciências exatas.

Ao final do vídeo, o espectador deverá aprender a:

1. Aplicar a 1ª Lei de Newton (Inércia) para um balão em repouso no solo.
2. Relacionar a 2ª Lei de Newton ($\vec{F}_R = m \cdot \vec{a}$) com a aceleração de subida do balão.
3. Identificar e representar vetorialmente as forças Peso ($\vec{P} = m \cdot \vec{g}$) e de Atrito (Resistência do ar) durante o movimento.

Storyboard

- **Cena 1 (0:00 - 0:30): Introdução**
- **Narração:** "Em 1804, Gay-Lussac subiu aos céus da França em um balão para estudar a atmosfera. Mas o que a Física e as Leis de Newton têm a dizer sobre fazer uma cesta de vime voar?"
- **Visual:** Personagem animado de Gay-Lussac ao lado de um balão no solo. Título do vídeo na tela.
- **Equações:** Nenhuma.

- **Transição:** Fade out/Fade in.
- **Cena 2 (0:30 - 1:00): A Primeira Lei (Inércia)**
- **Narração:** "Enquanto o balão está preso ao chão, ele permanece em repouso. Segundo a 1ª Lei de Newton, a inércia, um corpo em repouso tende a continuar em repouso a menos que uma força resultante atue sobre ele."
- **Visual:** Balão estático. Vetores de forças se anulando.
- **Equações:** $\sum \vec{F} = 0$
- **Transição:** Corte seco.
- **Cena 3 (1:00 - 1:30): Força Peso**
- **Narração:** "A força que puxa o balão para o centro da Terra é a Força Peso, que depende da massa total do balão e da aceleração da gravidade."
- **Visual:** Foco no cesto. Aparece um vetor vermelho apontando para baixo a partir do centro de massa do balão.
- **Equações:** $\vec{P} = m \cdot \vec{g}$
- **Transição:** Zoom in no cesto.
- **Cena 4 (1:30 - 2:00): Rompendo a Inércia (A Força de Ascensão)**
- **Narração:** "Ao aquecer o ar, criamos uma força de empuxo para cima maior que o Peso. O balão começa a subir!"
- **Visual:** Fogo acendendo. Um vetor azul gigante aparece apontando para cima. O balão sai do chão.
- **Equações:** $\vec{E} > \vec{P}$
- **Transição:** Pan vertical (câmera sobe com o balão).
- **Cena 5 (2:00 - 2:30): A Segunda Lei (Princípio Fundamental da Dinâmica)**
- **Narração:** "A 2ª Lei de Newton nos diz que a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Quanto maior a diferença entre a força para cima e o peso, maior a aceleração da subida."

- **Visual:** Balão ganhando velocidade. Um gráfico mostrando o vetor força resultante ($\vec{F}_R$) e a aceleração ($\vec{a}$).
 - **Equações:** $\vec{F}_R = m \cdot \vec{a}$
 - **Transição:** Slide para a direita.
-
- **Cena 6 (2:30 - 3:00): Força de Atrito (Resistência do Ar)**
 - **Narração:** "Mas o céu não é vazio. Conforme o balão sobe, ele colide com as partículas do ar, gerando uma força de atrito, também conhecida como resistência do ar, que age em sentido contrário ao movimento."
 - **Visual:** Balão subindo e pequenas partículas de ar colidindo no topo. Vetor laranja apontando para baixo.
 - **Equações:** $\vec{F}_{atrito} \propto -\vec{v}$
 - **Transição:** Zoom out.
-
- **Cena 7 (3:00 - 3:30): Velocidade Terminal (Equilíbrio Dinâmico)**
 - **Narração:** "Quando a resistência do ar mais o Peso se igualam à força de ascensão, a força resultante volta a ser zero. Mas pela inércia, o balão não para, ele sobe com velocidade constante!"
 - **Visual:** Vetores se igualando em tamanho. O balão agora sobe de forma suave e contínua.
 - **Equações:** $\vec{F}_R = 0 \implies \vec{a} = 0 \implies \vec{v} = cte$
 - **Transição:** Fade.
-
- **Cena 8 (3:30 - 4:00): A Terceira Lei (Ação e Reação)**
 - **Narração:** "E onde entra a 3ª Lei? Toda ação gera uma reação de mesma intensidade e direção, mas sentido oposto. Para o balão subir empurrando o ar, o ar empurra o balão de volta."
 - **Visual:** Balão empurrando a atmosfera (vetor para cima) e a atmosfera resistindo (vetor para baixo).
 - **Equações:** $\vec{F}_{AB} = -\vec{F}_{BA}$
 - **Transição:** Efeito de divisão de tela.
-
- **Cena 9 (4:00 - 4:30): Descida e Frenagem**

- **Narração:** "Para descer, Gay-Lussac deixava o ar esfriar. O Peso volta a ser maior que as forças ascendentes, criando uma aceleração para baixo. A Física controla todo o trajeto."
 - **Visual:** O balão iniciando a descida. Os vetores mudam de proporção novamente.
 - **Equações:** $\vec{P} > \vec{E}_{total}$
 - **Transição:** Corte suave.
-
- **Cena 10 (4:30 - 5:00): Conclusão e Créditos**
 - **Narração:** "Como vimos, da imobilidade no chão até as nuvens, as três leis de Newton e as forças invisíveis da natureza estão sempre no controle."
 - **Visual:** Gay-Lussac acenando do balão. Tela final com o nome dos 5 integrantes.
 - **Equações:** Nenhuma.
 - **Transição:** Fade to black.

Fontes de Pesquisa

- HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J. *Fundamentos de Física: Mecânica*. 10ª ed. Rio de Janeiro: LTC.
- TIPLER, P. A.; MOSCA, G. *Física para Cientistas e Engenheiros, Vol. 1: Mecânica, Oscilações e Ondas, Termodinâmica*. 6ª ed.
- NUSSENZVEIG, H. M. *Curso de Física Básica: Mecânica*. 5ª ed. São Paulo: Blucher.

Plano de divulgação

- **Público-alvo:** Estudantes do ensino médio e superior que buscam resumos e aulas de Física na barra de pesquisa do YouTube, além de entusiastas de ciência.

- **Canais de divulgação:** Exclusivamente a plataforma YouTube (utilizando ferramentas internas como YouTube Shorts, otimização de SEO para o mecanismo de busca e Playlists públicas).
- **Cronograma de postagens:**
 - **Dia 1 (01/10):** Publicação do vídeo principal pelo professor. Imediatamente, o grupo fará um comentário fixado no vídeo com uma pergunta provocativa sobre o tema para gerar engajamento inicial.
 - **Dia 3 (03/10):** Criação e postagem de um YouTube Short (um clipe de 15 a 30 segundos da animação do balão) no canal, utilizando o recurso "Vídeo Relacionado" para direcionar o público para o nosso vídeo completo.
 - **Dia 5 (05/10):** Inclusão do nosso vídeo em Playlists públicas criadas no YouTube com nomes estratégicos (ex: "Resumo Leis de Newton", "Projetos de Física Animados") para que o vídeo apareça como recomendação.
- **Estratégia para engajamento:**
 - **SEO (Otimização de Busca):** Usaremos palavras-chave estratégicas no título e nas tags para que o vídeo seja achado organicamente.
 - **Call to Action (CTA):** Teremos um "chamado" na tela final do vídeo pedindo para o público responder à pergunta do comentário fixado (ex: "O que aconteceria com o balão se ele fosse solto na Lua?").
 - **Algoritmo:** Responderemos a 100% dos comentários rapidamente para aumentar a relevância do vídeo no algoritmo do YouTube.
 - **Responsável:** [Kauã Lucas Torres da Silva].

